发现同任务重叠执行的一致性缺口

当前未发现确定的跨租户串写；写作并发路径已做受控重现，热点反馈存在同类代码路径。

01 先修正确性：保存的产物与后续使用的结果必须来自同一次提交



热点同类路径：A 先落库 → B 保存冲突得到 A 的 run_id → 仍用 B 的 result 生成反馈/生命周期

触发条件：同业务 Activity 的超时重试/恢复发生重叠，且两次结果不同；不是不同租户的普通并行。

02 已有防护与剩余资源风险

已有防护

会话：tenant/user过滤、行锁、单飞
知识：租户复合键、修订号/generation
任务：幂等键、版本与checkpoint锁
Outbox：SKIP LOCKED 分配事件

跨副本资源仍需控制

部分并发上限只在单进程生效
租户admission仅覆盖部分对话任务
每个Database实例最多40个连接
需要统一额度和连接总预算

写入吞吐与重复成本

基础知识入库先Embedding后判重
同租户同模型的维度锁串行写入
Outbox事务内等待Redis网络
慢依赖会占用连接、拉长排队

03 验证与边界

现有相关测试：198 passed / 2 skipped；另用隔离依赖替身重现写作“A产物+B章节”的返回值不一致。

本轮为代码核查与受控验证，业务代码未改；未做真实数据库下的重叠故障注入或生产多副本压力验收。